

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri

Özge Selin Karakaş

1. Giriş

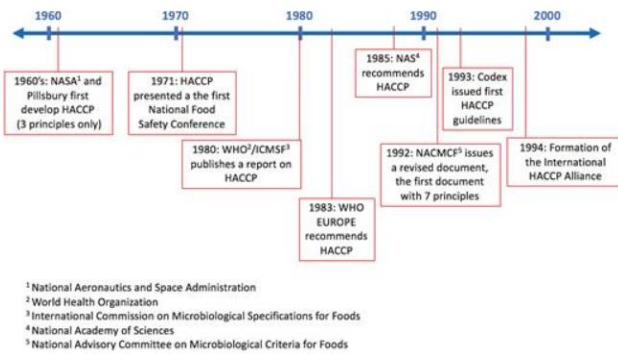
Gıda güvenliği yönetim sistemleri (GGYS), gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla geliştirilmiş yapısal ve düzenleyici regülasyonlardır. Bu sistemler, gıdaların üretiminden tüketime kadar olan süreçlerde yani çiftlikten sofraya potansiyel tehlikeleri tanımlamak, değerlendirip yönetmek için sistematik bir yaklaşım oluşturmayı hedeflemektedir. GGYS, gıda endüstrisinin büyümesi ve globalleşmesi ile birlikte daha da önem kazanmış olup, hem yerel hem de uluslararası düzeyde çeşitli standartlar ve düzenlemeler etrafında şekillenmiştir. Özellikle, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi uluslararası kuruluşlar, bu sistemleri destekleyen yasal çerçeveleri ve standartları geliştirerek, gıda güvenliğini artırma hedefi gütmektedir.

Etkili bir GGYS uygulamasıyla sağlığın yanısıra, ekonomik açıdan da fayda sağlanmaktadır. Gıda kaynaklı patojenlerden doğabilecek hastalıklar, yüklü bir mali külfete ek olarak sektörde güven kaybı ve tedarik zincirinde aksaklıklara neden olacağı için ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Sonuç olarak, gıda güvenliği yönetim sistemleri, gıda güvenliğinin sağlanması, gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve ekonomik sürdürülebilirlik için kritik öneme sahiptir.

2. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri

2.1. HACCP

Gıda endüstrisinde kabul edilen ilk izleme ve ölçüm standardı olarak HACCP kavramı 1960'larda NASA tarafından uzay seyahatleri için iyileştirilmiş raf ömrü özelliklerine sahip ve patojen içermeyen gıda sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Oluşturulan ilk sistemin gıda tedarik zincirlerinde pratik olarak uygulanabilmesi için Pillsbury şirketinden Dr. Howard Bauman ve ekibi öncülüğünde 3 ilkeden oluşan bir HACCP planı geliştirilmiştir.



1971 baharında HACCP ilk kez Gıda Koruma Ulusal Konferansı'nda gıda endüstrisine sunulmuştur. Pillsbury ve ekibi ilerleyen süreçte FDA içerisinde HACCP eğitimleri vermeye başlamıştır. 1980 yılına gelindiğinde WHO ve ICMSF raporlarında adı geçmiştir. 1993 yılında FAO ve WHO tarafından kurulan Ortak Gıda Standartları

Programı'ndaki uluslararası bir hükümetler arası kuruluş olan Codex Alimentarius Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. 1993 yılında bir fast food zincirinde çiğ kıyma ile ilişkilendirilen E. coli O157:H7 salgınıyla 7 ilkeden oluşan HACCP planı uluslararası da kabul görmüş ve zincir gıda işletmelerinde uygulanmaya başlanmıştır. 1996 yılında ise HACCP yaklaşımı Avrupa'da tüm gıda endüstrisinde uygulaması gereken yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir.

HACCP'in 7 temel ilkesi ve aşamaları şu şekildedir:

1. Tehlike Analizi: Ürünün işlenmesi, hazırlanması, paketlenmesi ve dağıtımı sırasında oluşabilecek biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikeler belirlenir, potansiyel riskler analiz edilir.

(Örnek: Et işleme sırasında Salmonella (biyolojik), temizlik maddesi kalıntısı (kimyasal), metal parça (fiziksel) tehlike olabilir.)

2. Kritik Kontrol Noktalarını (CCP) Belirleme: Belirlenen tehlikelerin kontrol altına alınabileceği en kritik adımlar tespit edilir.

(Örnek: Pastörizasyon sıcaklık kontrolü, metal dedektör uygulaması.)

3. Her CCP için Kritik Limitler Belirleme: Her kritik kontrol noktası için ölçülebilir sınırlar tanımlanır.

(Örnek: 72°C'de 15 saniye pastörizasyon sıcaklığı)

4. Kritik Kontrol Noktalarının İzlenmesi: CCP'ler, belirli aralıklarla ve sürekli izlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

(Örnek: Otomatik sıcaklık kaydı cihazı kullanmak ve sonuçları günlük kayıt altına almak.)

5. Düzeltici Faaliyetler: Kritik limitler aşıldığında ya da kontrol dışı bir durum oluştuğunda yapılacak eylem planları belirlenmelidir.

(Örnek: Pastörizasyon sıcaklığı yeterli değilse ürün tutulur, yeniden işlenir ya da imha edilir.)

6. Doğrulama Prosedürleri: HACCP planının etkinliğini doğrulamak için düzenli test, iç tetkik, dış denetim ve analizler yapılır.

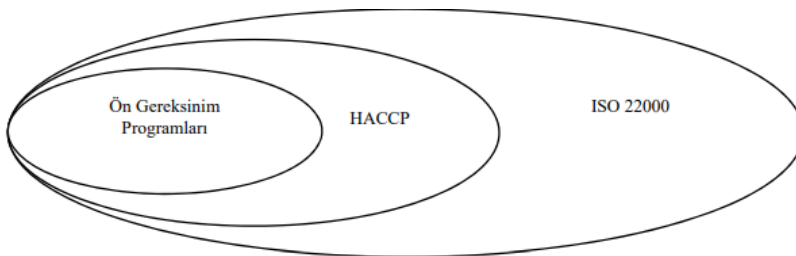
(Örnek: Mikrobiyolojik analiz sonuçları, çapraz kontaminasyon denetimleri.)

7. Dokümantasyon : Tüm HACCP süreci belgelenmeli, kayıt altına alınmalı ve gerektiğinde denetime açık olmalıdır.

2.2. ISO 22000

Firmalar bir dönem HACCP ile beraber Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından oluşturulan ISO 9001 programlarını birlikte kullanmıştır. Ancak ISO 9001 gıda güvenliğine özgü olmadığı genel bir kalite güvence sistemi olduğu için gıda için ayrı bir standardizasyon ihtiyacı doğmuştur. Takvimler 2001'i gösterdiğinde ISO 15611 geliştirilmiş ve gıda güvenliğinde özel bir rehber olarak kullanılmıştır. 2005 yılına gelindiğindeyse ISO 22000

standartı oluşturulmuştur. Bu standart, HACCP sistemini, etkileşimli iletişim, ön gereksinim programları ve sistem yönetimi olmak üzere üç başka unsurla birleştiren, gıda güvenliğine özgü bir standarttır.



ISO 22000 standardında tanımlanan ve genel olarak kabul edilen ön gereksinim programları 2009 yılında revize edilmiş ve ISO/TS 22002-1 adını almıştır. Bu programlar; İyi Tarım Uygulamaları (GAP), İyi Veteriner Uygulamaları (GVP), İyi Üretim Uygulamaları (GMP), İyi Hijyen Uygulamaları (GHP), İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP), İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP) ve İyi Ticaret Uygulamaları (GTS) 'nı kapsamaktadır.

ISO 22000 'in işletmelere sağladığı faydalar genel olarak şunlardır:

- Tüm gıda zincirine uygulanabiliyor olması,
- Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin tamamının karşılanması,
- Yönetime kritik bilgiler verilmesi sonrası stratejik kararlar alınabilmesi,
- Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi,
- Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesi,
- Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi,
- Çalışma ortamının iyileşmesi,
- Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi,
- Geleneksel muayene ve kontrol sistemlerinden daha etkili olması.

2.3. FSSC 22000

FSSC 22000 YAPISI



Yine 2009 yılında Hollanda menşeli bir kuruluş tarafından FSSC 22000 geliştirilmiştir. Bu standardizasyon gıda üretim processinin yanısıra ambalaj, yem, lojistik ve perakende dahil daha da geniş bir kapsama sahiptir. Ve GFSI(Global Food Safety Initiative) tarafından tanınmaktadır. En son Nisan 2024 tarihinde revize edilmiş, sürekli güncellenen ve sektöre özgü gereklilikleri ile belgelendirilen bir standarttır. ISO 22000 standardı ise en son 2018 yılında revize edilmiştir.

FSSC 22000 için 2024 revizyonu ile gıda dolandırıcılığı önleme, çevresel izleme ve sürdürülebilirlik şartlarına yeni düzenlemeler eklenmiştir.

Türkiye'de ise FSSC 22000 İhracatta ABD ve AB pazarına giriş için "altın standart" kabul edilmektedir.

2.4. BRCGS



1996 yılında İngiltere’de gıda üretimi için tek bir kalite standardı oluşturmak amacıyla British Retail Consortium kurulmuştur. 1998 yılında ilk olarak BRC Food Technical Standard yayınlanmıştır. 2001 yılında GFSI tarafından tanınarak küresel ölçekte kullanılmaya başlanmıştır. 2016’ ya gelindiğine BRC isim değiştirerek BRCGS (British Retail Consortium Global Standards) olmuştur. En son 2022 yılında revize edilen Versiyon 9 hali Dünya çapında 180’den fazla ülkede kullanılmaktadır.

2.5. IFS

International Featured Standards, 2003 yılında Almanya ve Fransa’daki gıda üreticileri tarafından gıda üretimi, taşıma, dağıtım, temizlik hizmetleri ve ambalajlama gibi tüm süreçlerde gıda güvenliğini sağlamak ve müşteri taleplerine uygunluğu sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. 2010 yılında Güney Amerika ve Asya’da da kullanılmasıyla uluslararası bir nitelik kazanmıştır. GFSI tanınırlığı vardır. Dijitalleşme ve ürün sahteciliği ile ilgili ek maddeler içeren son versiyonu -versiyon 7- 2020-2023 yıllarında oluşturulmuştur.

2.6. SQF

Safe Quality Food programı, 1996 yılında Avustralya’da gıda endüstrisi için geliştirilmiştir. 2004 yılında GFSI tarafından tanınmıştır ve Kuzey ve Latin Amerika ve Kanada’da kullanımına başlanmıştır. Son versiyonu SQF Edition 9 2021 yılında yayınlanmıştır; kültür ve kalite yönetimi, gıda sahteciliği gibi maddeler vurgulanmıştır.

3. GFSI



2000 yılında Paris’te kurulan Global Food Safety Initiative organizasyonu; küresel çapta bir gıda güvenliği sistemi oluşturmayı ve mevcut sertifikasyon sistemlerini değerlendirip tanımayı (benchmarking) amaçlamaktadır. Tüm Dünya’da ihracat yapan büyük firmalar GFSI tanınan bir sistemden belge almayı zorunlu tutmuştur.

4. Türkiye

Türkiye’de 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla madde, mamül ve hizmetlerle ilgili olarak standart hazırlamaya yetkili kuruluş olan Türk Standartları Enstitüsü, 3 Mart 2003 tarihinde HACCP’e karşılık olarak TS 13001 Standardını yayımlamıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ilk olarak 1998 yılında HACCP standardının 7 temel ilkesinden biri olan kritik kontrol noktasını Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik’te tanımlamıştır. 24 Nisan 2006 tarihinde TSE Teknik Kurulu tarafından TS EN ISO 22000-Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri-Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar Standardı yayımlanmış ve TS 13001 Standardı iptal edilmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ise gıda işletmelerini HACCP ilkelerine dayalı prosedürleri uygulamaya ve sürdürmeye zorunlu kılmıştır.

15 Şubat 2023'te Resmî Gazete'de yayınlanan revize yönetmelikle, 50'den fazla çalışanı olan tüm işletmelerde ISO 22000 veya eşdeğer standardın 2025 sonuna kadar zorunlu hale getirilmiştir. Bu düzenleme, aynı zamanda Türk Gıda Kodeksi'ndeki alerjen yönetimi ve pestisit kalıntı limitlerinin AB mevzuatıyla uyumlaştırılmasını da içermektedir.

Sertifikasyon istatistikleri, Türkiye'nin bu alandaki ilerlemesini somutlaştırmaktadır. 2023 verilerine göre:

- 2.100'ü aşkın işletme ISO 22000 sertifikasına sahiptir.
- FSSC 22000 sertifikasyonunda 420 işletme ile Avrupa'da 3. sırada yer alınmıştır.
- İhracatta BRCGS sertifikalı işletme sayısı 850+'a ulaşmış olup, sertifikasyonun ihracatı ortalama %35 artırdığı rapor edilmiştir.

Uygulama örnekleri, standartların sektörel etkisini ortaya koymaktadır. İzmir'de bir zeytinyağı üreticisi, FSSC 22000 versiyon 6 kapsamında uyguladığı "gıda dolandırıcılığı önleme programı" ile taşıma oranını %92

azaltmayı başarmıştır. Konya'da bir süt işleme tesisi, HACCP kritik kontrol noktalarında IoT sensörleri kullanarak ürün iadelerinde %100 düşüş sağlamıştır. Benzer şekilde, Gaziantep'te bir kuru meyve ihracatçısı, BRCGS AA+ derecesiyle İngiltere pazarına doğrudan erişim elde etmiştir.

Destek mekanizmaları, işletmelerin uyum sürecini kolaylaştırmaktadır. AB fonlu TKDK (IPARD-III) projesi, GGYS

sertifikasyonu için %60 hibe sağlarken (2024-2027), KOSGEB küçük işletmelere 75.000 TL'ye kadar danışmanlık desteği vermektedir. TÜBİTAK'ın 1516 projesi kapsamında ise Ankara'da 20 işletmede yapay zekâ tabanlı HACCP planlama yazılımı pilot uygulaması yürütülmektedir.



Kaynakça:

- Weinroth, M. D., Belk, A. D., & Belk, K. E. (2018). History, development, and current status of food safety systems worldwide. *Animal Frontiers*, 8(4), 9-15.
- Lachance, P. A. (1997). How HACCP started. *Food Technol*, 51(3).
- Başaran, B. (2016). ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi. *Food and Health*, 2(1), 9-26.
- Griffith, C. J. (2006). Food safety: Where from and where to? *British Food Journal*.
- FAO/WHO Codex Alimentarius: HACCP System and Guideline
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. (2023). Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Yönetmeliği. Resmî Gazete, Sayı: 32115.
- TÜRKAK. (2024). Akreditasyon İstatistik Raporu 2023. Ankara.
- TOBB. (2023). Türkiye Gıda Sektöründe Sertifikasyon Eğilimleri ve İhracat Etkisi. Ankara: TOBB Yayınları.
- İzmir Ticaret Odası. (2024). Zeytinyağı Sektör Raporu: FSSC 22000 Uygulama Sonuçları.
- FSSC Foundation. (2024). Global Certification Dashboard Q4 2023.